

31. MEP GASTROINTESTINALTRAKT 1 : ABGRENZUNG DES EMBRYOS

DAUER : 05:35

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video behandelt ausführlich die Entstehung des Gastrointestinaltrakts sowie die Abgrenzung des Embryos, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Magen, Zwölffingerdarm und Dickdarm liegt. Schlüsselkonzepte wie die Synchronizität der Entwicklung, die Dynamik dreidimensionaler Bewegungen und die Bedeutung des Zwerchfells für die Abgrenzung werden untersucht. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Organen, dem Peritoneum und den assoziierten Strukturen werden detailliert beschrieben, einschließlich Elementen wie dem Mesogastrium und den Omenta. Dieser Inhalt bietet eine solide Grundlage für jede therapeutische Praxis und unterstreicht die Bedeutung eines umfassenden Verständnisses der embryologischen Prozesse in der Osteopathie.

ANLAGE DES GASTROINTESTINALTRAKTS UND ABGRENZUNG DES EMBRYOS

Wir werden die **Anlage** des **Gastrointestinaltrakts**, der **Peritonealhöhle** und des **Peritoneums** bei der Entwicklung von Magen, Zwölffingerdarm, Darm und Dickdarm untersuchen.

Beginnen wir mit dem Verständnis der Magenentwicklung in Bezug auf **Leber**, **Milz** und **Pankreas**. Es ist entscheidend, die Anfangsphase zu erfassen, die als **Abgrenzung des Embryos** bezeichnet wird. Wir haben die Integration des **externen Zöloms** in ein **internes Zölom** beobachtet. In diesem Stadium können wir die Integration der Peritonealhöhle sowohl in der sagittalen als auch in der transversalen Ebene sehen.

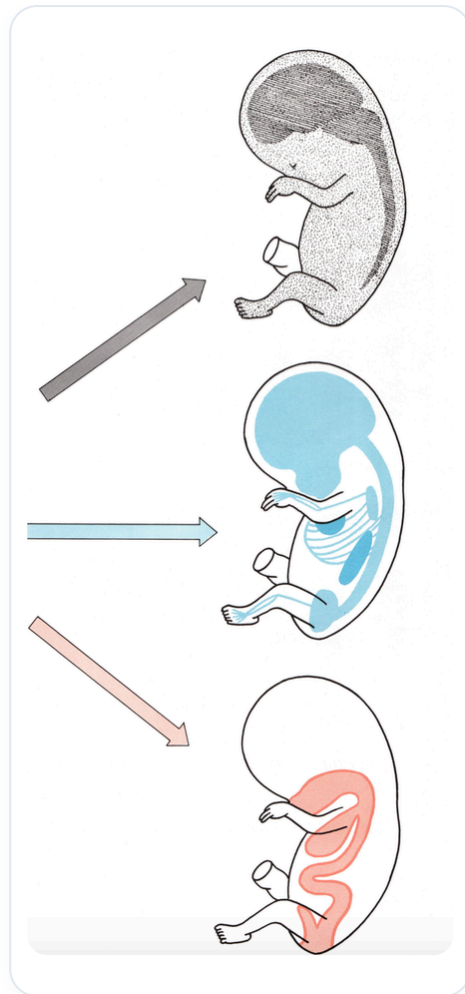


ABB. — Keimblätter

Vergessen Sie nicht die **Synchronizität** der Entwicklung. Wachstum ist der große Motor dieses Prozesses, mit der Bildung unseres Körpers in einer ursprünglichen Ordnung. Das globale Wachstum des Embryos, seine Einrollung und seine Rückkehr zur Mittellinie sind dreidimensionale Bewegungen, und sogar in der **fünften Dimension**. Die vierte Dimension repräsentiert die Zeit, während die fünfte Dimension sich auf die **energetische** und **elektrische** Komponente bezieht, die dem gesamten System zugrunde liegt.

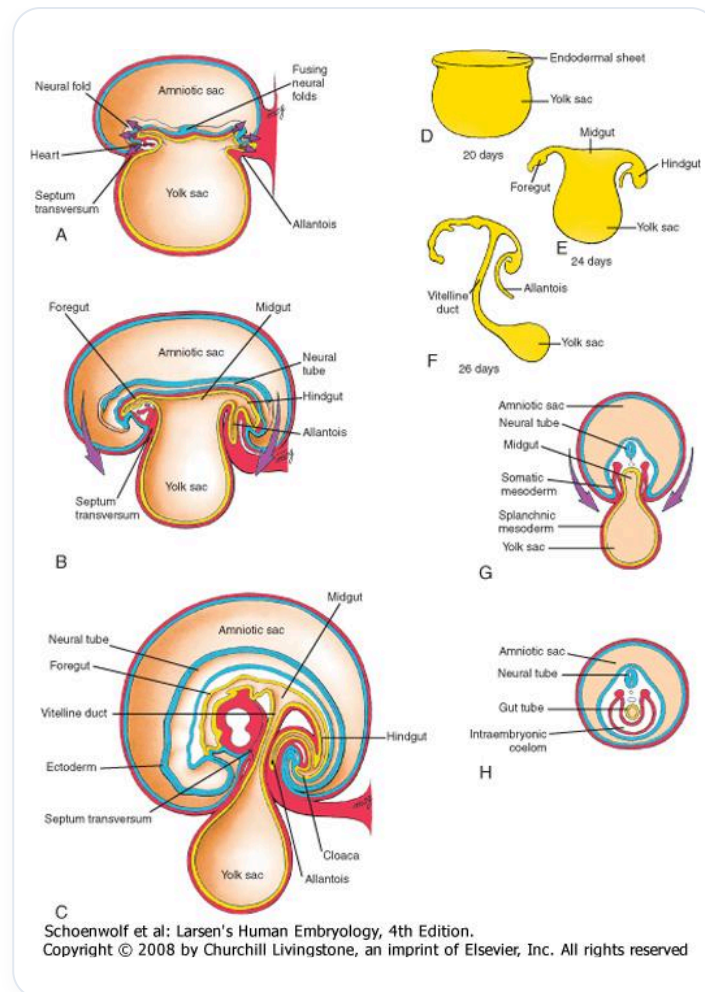


ABB. — Laterale embryonale Faltung

Diese Bewegung ist immer in die Phase des **Aufstiegs des Ektoderms** und des **relativen Abstiegs des Endoderms** integriert, mit einer Phase fast auf Herzhöhe. Der Aufstieg des Ektoderms und der Abstieg des Endoderms, sowie die Integration des Herzens, dehnen die **Wülste** der Zwerchfellmuskulatur und der zukünftigen vorderen Halsmuskeln. Um diesen Raum zu behandeln und neu zu organisieren, ist es entscheidend zu verstehen, dass das **Zwerchfell** behandelt und gelöst werden muss, da es diese globale Abgrenzung schafft.

Der Aufstieg des **Neuralrohrs**, die Entwicklung der Peritonealhöhle und die Anlage des Herzens bilden eine Bewegung, die sich global zu einem Stützpunkt, dem **Nabelstrang**, re-integriert. Dieser Strang enthält die Geschichte dieser Entwicklung, dieser Abgrenzung und dieser Reorganisation des Peritoneums.

Dieser Prozess ist in **spezifische Rotationsbewegungen** integriert, die im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn organisiert sind. In der Frontalebene beobachten wir eine globale Entwicklungsbewegung **gegen den Uhrzeigersinn**, während in der Transversalebene die Bewegung **im Uhrzeigersinn** erfolgt. Die Peritonealhöhle beginnt sich zu organisieren und abzugrenzen, was bedeutet, dass sie sich bewegen wird.

Das Peritoneum umgibt ein Organ, was als **viszerales Peritoneum** bezeichnet wird. Wenn ein Peritoneum ein Organ mit dem hinteren Teil verbindet, spricht man von einem **Mesenterium**. Zum Beispiel für den Magen ein **Mesogastrium**, für den Zwölffingerdarm ein **Mesoduodenum** und für den Dickdarm ein **Mesocolon**. Je nach Lokalisation kann es auch als **Tholt-Faszie** bezeichnet werden. Für den Dünndarm spricht man von einem **Mesenterium**.

Das Peritoneum am hinteren Teil wird als **hinteres parietales Peritoneum** bezeichnet, während es am lateralen Teil als **vorderes parietales Peritoneum** bezeichnet wird. Wenn ein Peritoneum ein Organ mit einem anderen Organ verbindet, spricht man von einem **Omentum**. Zum Beispiel verbindet das kleine Omentum die Leber mit dem Magen, und es gibt auch ein Omentum, das die Milz mit dem Magen verbindet.

Ein Omentum oder ein Mesenterium ist immer eine doppelte Lamelle, die in der Mitte ein Gefäß enthält. In der Entwicklung kommt es zu Faltungen und einer Reorganisation, die es dem Omentum, zum Beispiel dem Mesenterium, ermöglicht, sich zur Seite zu bewegen. Dies bildet eine **Anheftungsfaszie**, die von Chirurgen problemlos reseziert werden kann, da keine Gefäße vorhanden sind. Ein Mesenterium hingegen enthält immer ein Gefäß, während ein Band oder eine Faszie nicht unbedingt ein Gefäß enthält.

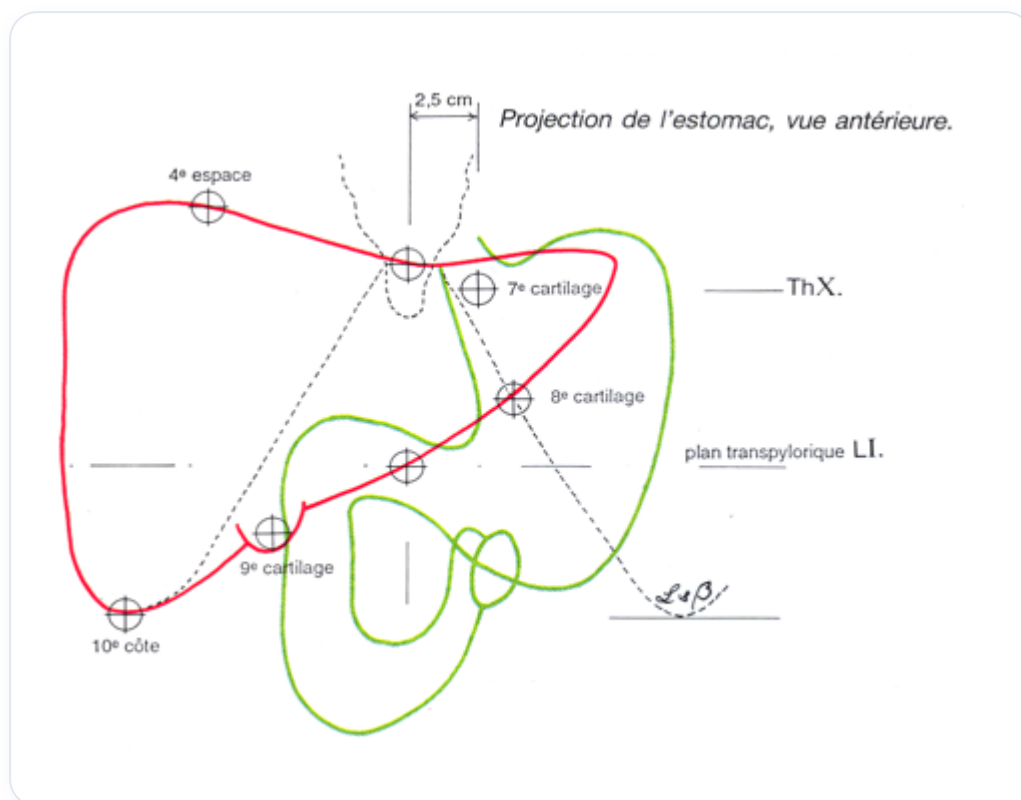


ABB. — Magenprojektion anterior

Auf der Ebene des Peritoneums haben wir das **Mesoderm**, die **Somatopleura**, die **Splanchnopleura**, sowie das ventrale und dorsale **Mesogastrium**. Wir haben auch Mesenterien, Faszien, **Omenta** (Netze) und Bänder. All dies bildet das Peritoneum, das in der Peritonealhöhle organisiert ist.

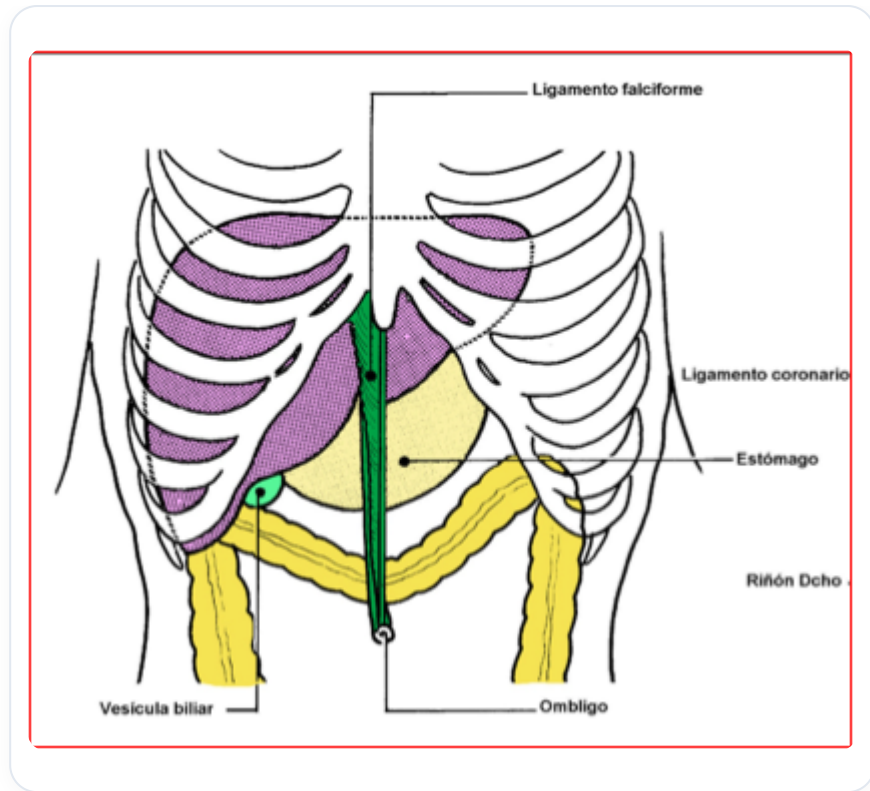


ABB. — Obere Bauchdeckeranatomie

Der Darm beginnt zu wachsen, die Leber entwickelt sich, der Magen will sich ausdrücken und die Lungen wachsen. All dies muss seinen Platz finden.

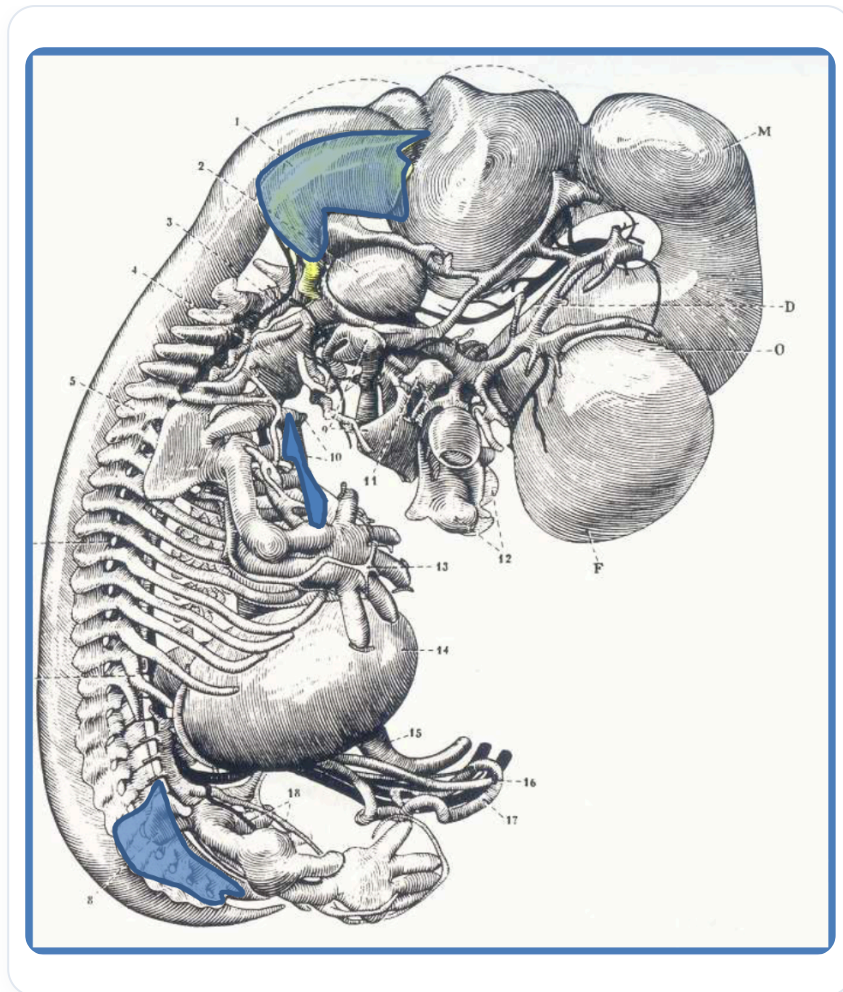
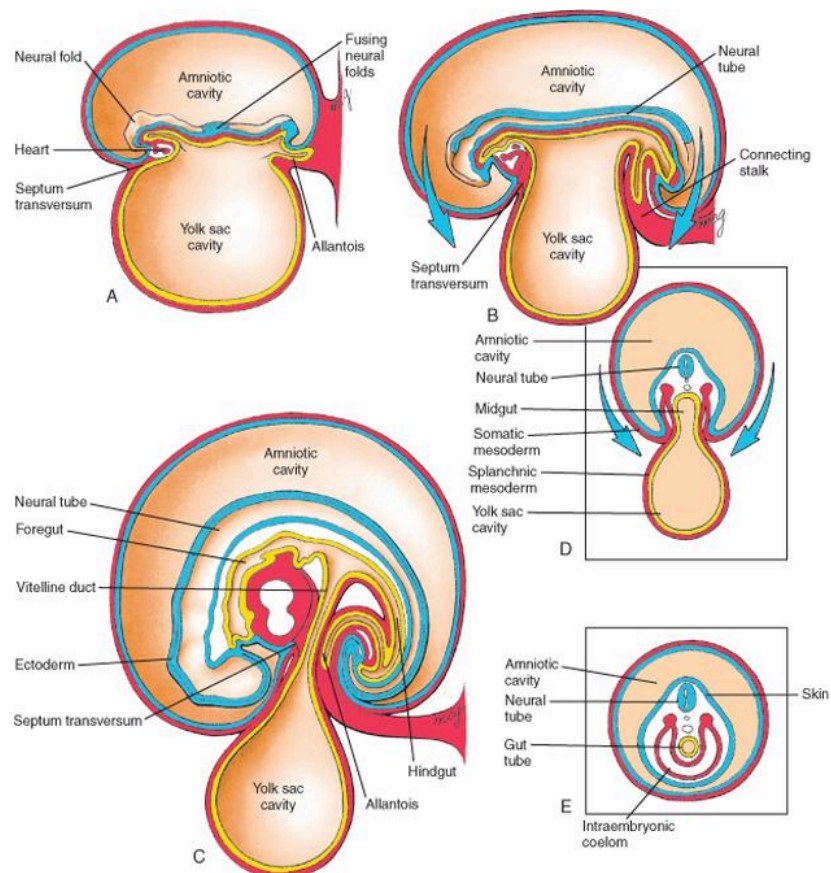


ABB. — Menschlicher Embryo, Organe



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — Seitliche/kraniokaudale Embryonalfaltung

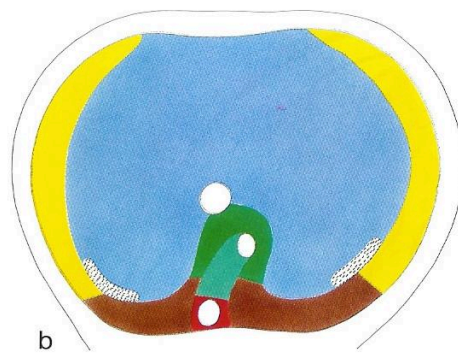
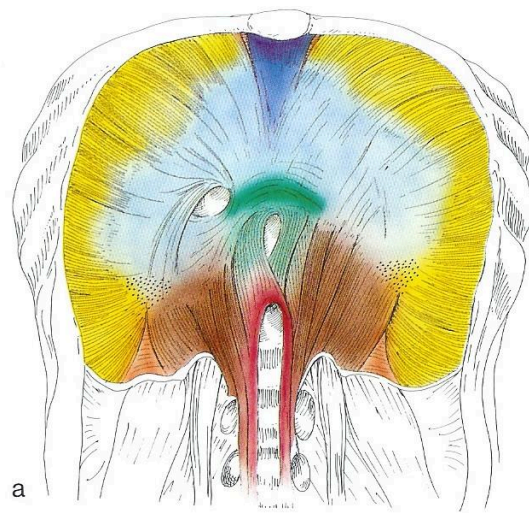


ABB. — Menschliches Zwerchfell

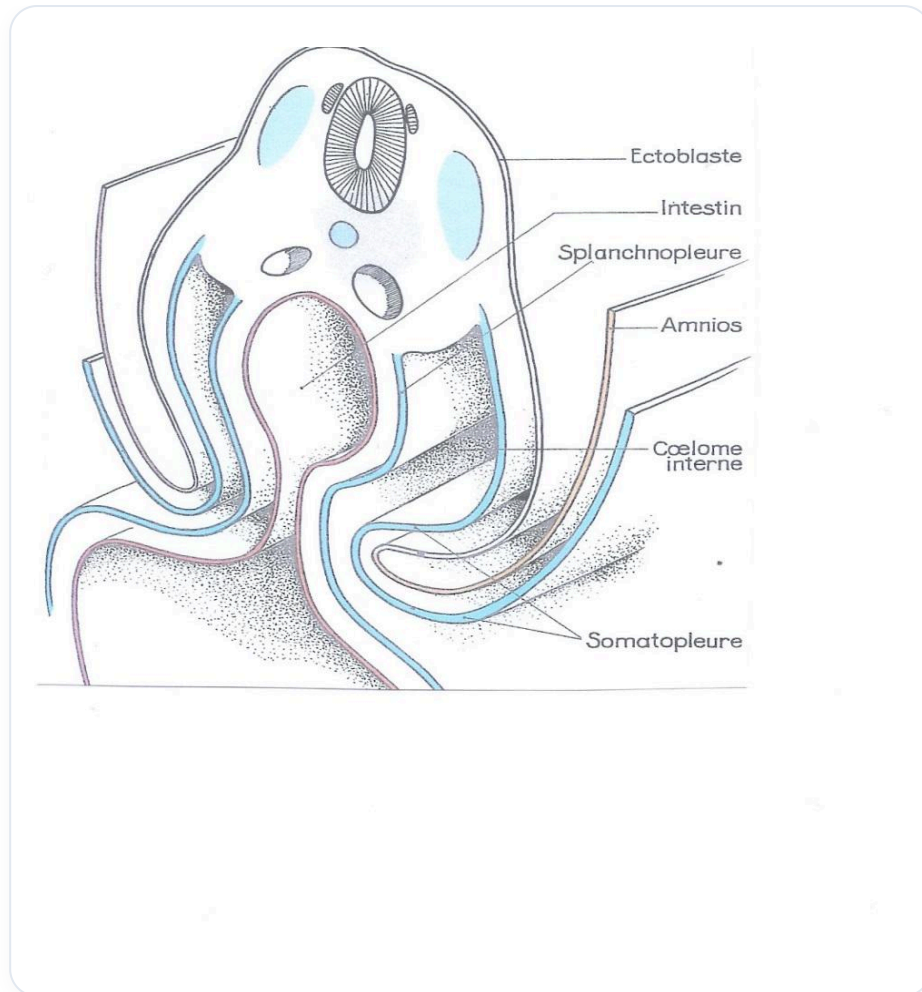


ABB. — Seitliche Embryonalfaltung